

אלגברה ומ - 104016

בוחן - אביב תשס"ד - 13.5.04

שם משפחה:

 שם פרטי:

מספר סטודנט:

 פקולטה:

- משך הבוחן שעותיים.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- בבוחן 10 שאלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה יחידה. יש לבחור תשובה זו, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
- בסוף מצורף דף תשובות נוסף. ניתן לסמן בו את התשובות ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10

לשימוש הבודקים

	סה"כ נכונות
	ציון

שאלה 1

נתון שאחד משורשי הפולינום

$$f(z) = z^5 - 2z^4 + 2z^3 + z^2 - 2z + 2$$

הוא $1 + i$. אז

א. ל- $f(z)$ יש בדיוק שני שרשים שהארגומנט שלהם הם בין 50° ל- 250°

ב. ל- $f(z)$ יש בדיוק שני שרשים שהארגומנט שלהם הם בין 40° ל- 280°

ג. ל- $f(z)$ יש בדיוק שני שרשים שהמודול שלהם שווה ל- 1

ד. ל- $f(z)$ יש בדיוק שני שרשים בעלי חלק ממשי חיובי

ה. ל- $f(z)$ יש בדיוק שני שרשים בעלי חלק ממשי שלילי

הערה: בשאלה זו הארגומנט נבחר להיות מספר בין 0° ל- 360° .

שאלה 2

המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

היא הפיכה. נסמן את A^{-1} ב- B , ואת סכום האיברים של B ב- S . אז $\frac{S}{b_{33}}$ שווה ל-

א. 2

ב. 4

ג. 1

ד. 3

ה. 9

שאלה 3

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

תהי $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ותהי $C = A + B - B^T$. אז בהכרח

א. C^k היא מטריצה אנטי סימטרית לכל k טבעי זוגי.

ב. C^k היא מטריצה אנטי סימטרית לכל k טבעי אי-זוגי.

ג. C^k היא מטריצה סימטרית לכל k טבעי גדול מ- 2.

ד. $C - 2B$ היא מטריצה אנטי סימטרית.

ה. לכל k טבעי, כל איברי האלכסון הראשי של C^k שווים ל- 0.

שאלה 4

נתונה מערכת של משוואות לינאריות

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ -bx_1 + 2bx_4 = 1 + a - b \\ ax_3 + ax_4 = b + 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - ax_4 = 1 - b \end{cases}$$

שבה x_1, x_2, x_3, x_4 הם נעלמים ו- a ו- b הם פרמטרים. אז

א. אם למערכת יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $b = 0$ ו- $a = 1$.

ב. אם $b = 0$, אז לכל $a \neq 1$ למערכת אין פתרון.

ג. קיימים a ו- b כך שלמערכת יש אינסוף פתרונות שבהם $x_4 = 0$.

ד. קיימים a ו- b כך שלמערכת יש אינסוף פתרונות שבהם $x_4 = 2$.

ה. לכל a ו- b שמקיימים את השיון $1 - a = -b$, יש למערכת אינסוף פתרונות.

שאלה 5

תהי A מטריצה מסדר 6×6 שבה כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי שווים ל-1, ולכל $1 \leq k \leq 6$, $a_{kk} = 7 - k$. אז $\det A$ שווה ל-

א. -720

ב. 720

ג. -120

ד. 120

ה. אף אחת מן התשובות הקודמות אינה נכונה.

שאלה 6

אם $A, B \in \mathbb{C}^{5 \times 5}$ מקיימות $\text{trace } AB = 3$, אז בהכרח $\text{trace } (A^2 B^3 - AB^3 A + BA - 2I)$ שווה ל-

א. 1

ב. -7

ג. -1

ד. 0

ה. אי אפשר לקבוע על פי הנתונים.

שאלה 7

תהי

$$B = \begin{pmatrix} 2+i & i & -15 \\ 2 & i & -16 \\ 0 & 0 & -64i \end{pmatrix}$$

ותהי A מטריצה הפיכה כך ש- $A^2 B^2 = -2B^3 A^T$. אז בהכרח $\det A$ שווה ל-

א. $64i$

ב. $128i$

ג. $-128i$

ד. $512i$

ה. $-512i$

שאלה 8

נתון ש- $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ מקיימות:

$$AB - A^2 + I = 0$$

להלן רשומות ארבע טענות בקשר למטריצות אלו:

1. A הפיכה

2. B הפיכה

3. $A - B$ הפיכה

4. $AB = BA$

אז

א. בהכרח כל הטענות נכונות

ב. טענות 1 ו-3 בהכרח נכונות, וטענות 2 ו-4 אינן בהכרח נכונות

ג. טענה 2 אינה בהכרח נכונה, וכל שאר הטענות נכונות תמיד

ד. טענה 4 אינה בהכרח נכונה, וכל שאר הטענות נכונות תמיד

ה. אף אחת מן הטענות אינה נכונה בהכרח

שאלה 9

נגדיר על $\mathbb{R}^2$ פעולות חיבור $\oplus$ וכפל בסקלר $\odot$ כך:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 - 1) & , (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 \\ \alpha \odot (x, y) &= (\alpha x + \alpha - 1, \alpha y - \alpha + 1) & , \alpha \in \mathbb{R} \text{ ו- } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

$\mathbb{R}^2$ עם פעולות אלו הוא מרחב וקטורי (אין צורך לבדוק). במרחב זה הנגדי של $(1, -1)$ ביחס לפעולה $\oplus$ הוא:

א. $(-1, 1)$

ב. $(1, -1)$

ג. $(-2, 2)$

ד. $(-3, 3)$

ה. $(3, -3)$

שאלה 10

יהיו

$$\begin{aligned} V &= \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : A^T = A\} \\ U &= \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : A^T = -A\} \\ W &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & d \\ b & c & 0 & e \\ c & d & e & 0 \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

ויהי D מרחב המטריצות הממשיות האלכסוניות מסדר 4×4 . אז

א. $V = U \oplus W$

ב. $V = U \oplus D$

ג. $V = W \oplus D$

ד. $W + D$ הוא תת-מרחב של V המוכל בו ממש

ה. $U + D$ הוא תת-מרחב של V המוכל בו ממש

אלגברה ומ - 104016

בוחן - אביב תשס"ד - 13.5.04

שם משפחה:

 שם פרטי:

מספר סטודנט:

 פקולטה:

-
- משך הבוחן שעותיים.
 - אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
 - בבוחן 10 שאלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה יחידה. יש לבחור תשובה זו, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
 - בסוף מצורף דף תשובות נוסף. ניתן לסמן בו את התשובות ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!
-

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10